

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <cstring>
4
5 using namespace std;
6
7 struct Producto {
8     int codigo;
9     char nombre[50];
10    float precio;
11    int stock;
12    bool activo;
13 };
14
15 const char* ARCHIVO = "productos.dat";
16
17 void registrarProducto() {
18     Producto p;
19     ofstream archivo(ARCHIVO, ios::binary | ios::app);
20     if (!archivo) {
21         cout << "Error al abrir archivo.\n";
22         return;
23     }
24     cout << "\n=== REGISTRAR PRODUCTO ===\n";
25     cout << "Codigo: "; cin >> p.codigo;
26     cin.ignore();
27     cout << "Nombre: "; cin.getline(p.nombre, 50);
28     cout << "Precio: "; cin >> p.precio;
29     cout << "Stock: "; cin >> p.stock;
30     p.activo = true;
31
32     archivo.write((char*)&p, sizeof(Producto));
33     archivo.close();
34     cout << "Producto registrado correctamente.\n";
35 }
36
37 void listarProductos() {
38     Producto p;
39     ifstream archivo(ARCHIVO, ios::binary);
40     if (!archivo) {
41         cout << "No existe el archivo.\n";
42         return;
43     }
44     cout << "\n=== LISTA DE PRODUCTOS ===\n";
45     while (archivo.read((char*)&p, sizeof(Producto))) {
46         if (p.activo) {
47             cout << "Codigo: " << p.codigo << endl;
48             cout << "Nombre: " << p.nombre << endl;
49             cout << "Precio: Q " << p.precio << endl;
50             cout << "Stock: " << p.stock << endl;
51             cout << "-----\n";
52         }
53     }
54     archivo.close();
55 }
56
57 void buscarPorCodigo() {
58     Producto p;
59     int codigo;
60     bool encontrado = false;
61     ifstream archivo(ARCHIVO, ios::binary);
62
63     if (!archivo) {
64         cout << "No existe el archivo para buscar.\n";
65         return;
66     }
67
68     cout << "\nIngrese codigo a buscar: ";
69     cin >> codigo;
70
71     while (archivo.read((char*)&p, sizeof(Producto))) {
72         if (p.codigo == codigo && p.activo) {
73             cout << "\nProducto encontrado:\n";
74             cout << "Nombre: " << p.nombre << endl;
75             cout << "Precio: Q " << p.precio << endl;
76             cout << "Stock: " << p.stock << endl;
77             encontrado = true;
78             break;
79         }
80     }
81
82     archivo.close();
83
84     if (!encontrado) {
85         cout << "\nProducto no encontrado o inactivo.\n";
86     }
87 }
88
89 int main() {
90
91     int opcion;
92     do {
93         cout << "\n=== MENU ===\n";
94         cout << "1. Gestion de producto\n";
95         cout << "2. Listar productos\n";
96         cout << "3. Buscar por codigo\n";
97         cout << "4. Salir\n";
98         cout << "Seleccione una opcion: ";
99         cin >> opcion;
100
101         switch(opcion) {
102             case 1: registrarProducto(); break;
103             case 2: listarProductos(); break;
104             case 3: buscarPorCodigo(); break;
105             case 4: cout << "Saliendo...\n"; break;
106             default: cout << "Opcion invalida.\n";
107         }
108     } while (opcion != 4);
109
110     return 0;
111 }
```

Compile Result

```
=== MENÚ ===
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Salir
Seleccione una opcion: 1

=== REGISTRAR PRODUCTO ===
Codigo: 290025
Nombre: agua
Precio: 10.5
Stock: 230
Producto registrado correctamente.

=== MENÚ ===
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Salir
Seleccione una opcion: 1

=== REGISTRAR PRODUCTO ===
Codigo: 280085
Nombre: snack
Precio: 25.90
Stock: 450
Producto registrado correctamente.

=== MENÚ ===
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Salir
Seleccione una opcion: 1

=== REGISTRAR PRODUCTO ===
Codigo: 280015
Nombre: dulce
Precio: 2.5
Stock: 1500
Producto registrado correctamente.

=== MENÚ ===
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Salir
Seleccione una opcion: 3

Ingrese codigo a buscar: 290065

Producto no encontrado o inactivo.

=== MENÚ ===
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Salir
Seleccione una opcion: 3

Ingrese codigo a buscar: 290025

Producto encontrado:
Nombre: agua
Precio: Q 10.5
Stock: 230

=== MENÚ ===
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Salir
Seleccione una opcion: 2

=== LISTA DE PRODUCTOS ===
Codigo: 280045
Nombre: pollo
Precio: Q 35.78
Stock: 89
-----
Codigo: 280075
Nombre: carne
Precio: Q 25.67
Stock: 189
-----
Codigo: 290025
Nombre: agua
Precio: Q 10.5
Stock: 230
-----
Codigo: 280085
Nombre: snack
Precio: Q 25.9
Stock: 450
-----
Codigo: 280015
Nombre: dulce
Precio: Q 2.5
Stock: 1500
-----

=== MENÚ ===
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Salir
Seleccione una opcion: 4
Saliendo...

[Process completed - press Enter]
```